

1. $-\frac{1}{2}$ 的绝对值的相反数是 (B)

A. $\frac{1}{2}$

B. $-\frac{1}{2}$

C. 2

D. -2

2. 如果 $|x-2|=3$, 那么 x 等于 (C)

A. 5

B. -1

C. 5 或 -1

D. -5 或 1

3. 设 $x < -1$, 化简 $|x-2| =$ (B)

A. $x-2$

B. $2-x$

C. $x+2$

D. $-x-2$

4. 若 $|x| < 1$, 化简 $|x-1| + |x+1|$ (B)

A. $2x$

B. 2

C. $-2x$

D. -2

5. 若 $|-a| > -a$, 则有 (A)

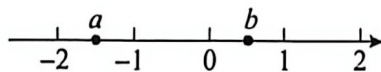
A. $a > 0$

B. $a < 0$

C. $a < -1$

D. $-1 < a < 0$

6. 实数 a 、 b 在数轴上的位置如图所示, 以下说法正确的是 (C)



A. $a+b > 0$

B. $|b| > |a|$

C. $|a| + |b| = -a + b$

D. $|a+b| = a+b$



7. 绝对值大于2且小于5的所有整数的和是 0.

$\pm 3, \pm 4$

8. (1) $|1-2x|=5$

解: $1-2x=5$ 或 $1-2x=-5$

解得: $x=-2$ 或 $x=3$

$\therefore$ 此方程的解为 $x=-2$ 或 $x=3$.

(2) $|3x+6|=-4$

解: $\because |3x+6| \geq 0$

$-4 < 0$

$\therefore$ 此方程无解.

(3) $|2x+1|=0$

解: $2x+1=0$
 $x=-\frac{1}{2}$

$\therefore$ 此方程的解为 $x=-\frac{1}{2}$

9. (1) $|2x-1|=|5-x|$

解: $2x-1=5-x$ 或 $2x-1=-(5-x)$

解得: $x=2$ 或 $x=-4$

$\therefore$ 此方程的解为 $x=2$ 或 $x=-4$.

(2) $|4a+3|=-|b-1|$

解: $|4a+3|+|b-1|=0$

由非负性,

$\therefore \begin{cases} 4a+3=0 \\ b-1=0 \end{cases}$

解得: $\begin{cases} a=-\frac{3}{4} \\ b=1 \end{cases}$

10. (1) $|x-1|+|x-3|=4$

解: 令 $x-1=0$, $x-3=0$

得: $x=1$ $x=3$

当 $x < 1$ 时, $-x+1-x+3=4$
 $x=0$

当 $1 \leq x \leq 3$ 时, $x-1-x+3=4$
无解

当 $x > 3$ 时, $x-1+x-3=4$
 $x=4$

$\therefore$ 此方程的解为
 $x=0$ 或 $x=4$

(2) $3|x+1|-|x-2|=7$

解: 令 $x+1=0$, $x-2=0$

得 $x=-1$ $x=2$.

当 $x < -1$ 时, $-3x-3-x-2=7$
 $x=-6$

当 $-1 \leq x \leq 2$ 时, $3x+3-x-2=7$
 $x=\frac{3}{2}$

当 $x > 2$ 时, $3x+3-x-2=7$
 $x=1$ (舍)

(2) $|2x-4|=3x-1$ $\therefore$ 此方程的解为 $x=6$ 或 $x=\frac{3}{2}$

解: $2x-4=3x-1$ 或 $2x-4=-(3x-1)$

解得: $x=-3$ 或 $x=1$

检验: 当 $x=-3$ 时, $3x-1=-10 < 0$, 舍去.

当 $x=1$ 时, $3x-1=2 > 0$ 或

$\therefore$ 此方程的解为 $x=1$

11. (1) $|2x-1|+3=7$

解: $|2x-1|=4$

$2x-1=4$ 或 $2x-1=-4$

解得: $x=\frac{5}{2}$ 或 $x=-\frac{3}{2}$

$\therefore$ 此方程的解为 $x=\frac{5}{2}$ 或 $x=-\frac{3}{2}$

